

Sommario

Analisi di Reti Sequenziali Sincrone

Sintesi di Reti Sequenziali Sincrone

Analisi di Reti Sequenziali Sincrone

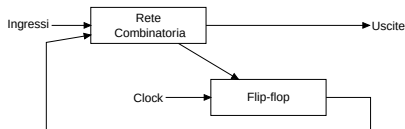
- ▶ Data una rete sequenziale sincrona, vogliamo darne una descrizione esauriente tramite:
 - ▶ **Equazioni booleane,**
 - ▶ **Tabelle di verità.**
 - ▶ **Diagrammi di Stato.**
- ▶ Sappiamo che ad ogni uscita di una rete combinatoria corrisponde un'espressione booleana.
- ▶ Dato un circuito sequenziale sincrono, potremo prima di tutto costruire le **equazioni di ingresso ai flip flop**:
 - ▶ Associamo un nome ad ogni flip-flop incluso nella rete.
 - ▶ Associamo una variabile booleana ad ogni ingresso e ad ogni uscita di ogni flip-flop incluso nella rete (per esempio, J_A , K_A , D_A , etc.).
 - ▶ Ad ogni ingresso di ogni flip-flop, potremo costruire un'equazione $V = E$ dove V è la variabile associata all'ingresso ed E è l'espressione relativa a V costruita a partire dalla rete combinatoria.
- ▶ In modo analogo, possiamo costruire **equazioni di uscita** per ogni uscita della rete sequenziale.

Tabelle di Stato

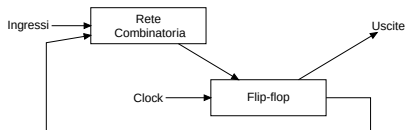
- ▶ A partire dalle equazioni di ingresso relative ad un circuito sequenziale, è possibile costruire una tabella, detta **tabella di stato**, che metta in relazione ingressi, uscite e stato.
- ▶ Ogni tabella di stato è formata da quattro sezioni.
- ▶ Nella sezione **Stato presente** sono elencati tutti i possibili stati per i flip-flop del circuito.
- ▶ Nella sezione **Ingressi** sono riportati i valori degli ingressi per ogni possibile stato presente.
- ▶ Nella sezione **Stato futuro** sono elencati i valori dello stato futuro per ogni combinazione dei valori dello stato presente e degli ingressi.
- ▶ Nella sezione **Uscite** sono elencati i valori delle uscite per ogni possibile combinazione dei valori dello stato presente e degli ingressi.
- ▶ È possibile costruire la tabella di stato monodimensionalmente o bidimensionalmente.

Circuiti di Mealy e di Moore

- ▶ I circuiti sequenziali (sincroni) si possono classificare in base alla relazione intercorrente tra uscite, ingressi e stato.
- ▶ Se le uscite dipendono sia dagli ingressi, sia dallo stato, allora il circuito si dirà di tipo **Mealy**.



- ▶ Se le uscite dipendono soltanto dallo stato allora il circuito si dirà di tipo **Moore**.

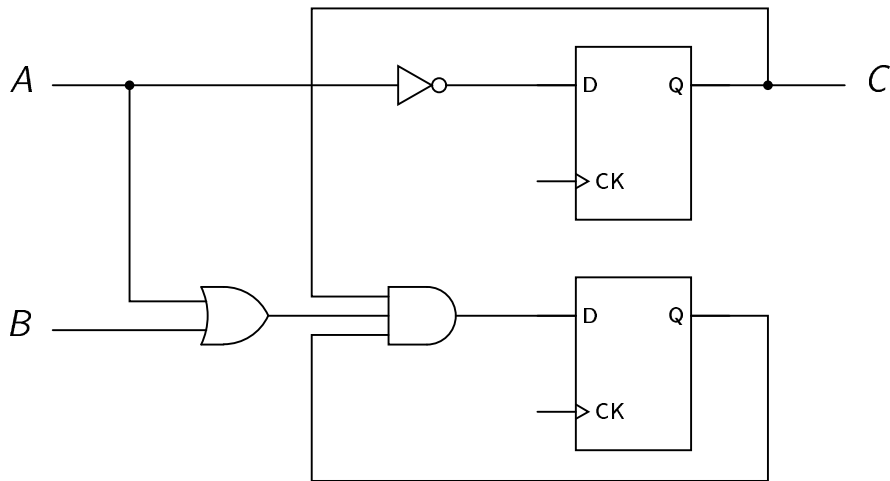


- ▶ Un circuito di tipo Moore può sempre essere ricondotto ad un circuito di tipo Mealy.

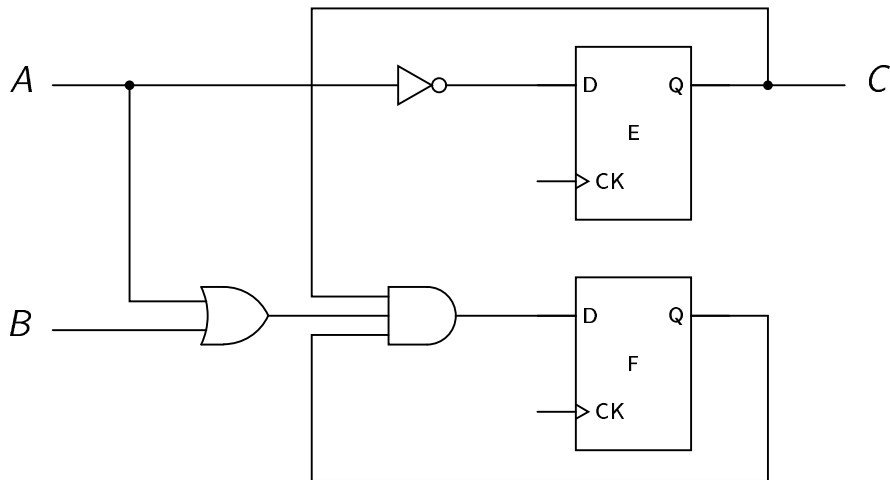
Diagramma di Stato

- ▶ Le informazioni presenti nella tabella di stato possono poi essere rappresentate graficamente nel cosiddetto **diagramma di stato**.
- ▶ Nel diagramma di stato:
 - ▶ Ogni possibile valore dello stato interno è rappresentato da un **cerchio**
 - ▶ Se in corrispondenza di uno stato interno S (e di un valore V per gli ingressi) lo stato futuro è T , allora esisterà una freccia (etichettata con V) che collega S a T .
- ▶ Nei circuiti di tipo Mealy le uscite dipendono sia dallo stato che dagli ingressi. Di conseguenza, occorrerà specificare il loro valore sulle **freccie**
- ▶ Nei circuiti di tipo Moore, invece, le uscite dipendono solo dallo stato. Di conseguenza, basterà specificare il loro valore sugli **stati**

Analisi di Reti Sequenziali Sincrone: Esempio



Analisi di Reti Sequenziali Sincrone: Esempio



Analisi di Reti Sequenziali Sincrone: Esempio

**Equazioni di Ingresso ai Flip-Flop
e Equazioni di Uscita**

$$D_E = \overline{A}$$

$$D_F = E(A + B)F$$

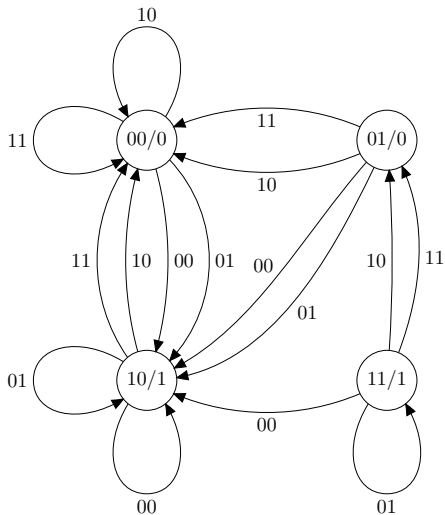
$$C = E$$

Analisi di Reti Sequenziali Sincrone: Esempio

Tabella di Stato

Stato presente		Ingressi		Stato futuro		Uscite
E	F	A	B	D_E	D_F	C
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1

Analisi di Reti Sequenziali Sincrone: Esempio



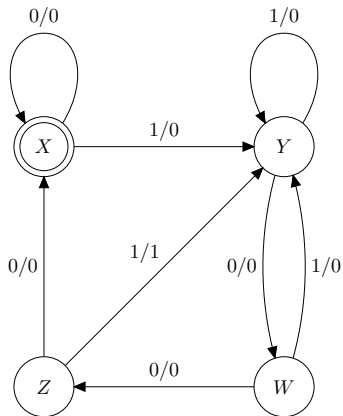
Sintesi di Reti Sequenziali Sincrone

- ▶ Il problema di sintetizzare una rete sequenziale sincrona a partire da una sua descrizione verbale può essere risolto come segue:
 1. Prima di tutto si ricavano il diagramma di stato o la tabella di stato a partire dalla descrizione verbale.
 2. Se è disponibile solo il diagramma di stato, si ricava la tabella di stato.
 3. Si assegnano codici binari agli stati.
 4. Si derivano le equazioni d'ingresso ai flip-flop a partire dalla tabella di stato.
 5. Si derivano le equazioni di uscita a partire dalla tabella di stato.
 6. Si semplificano le equazioni d'ingresso ai flip-flop e le equazioni di uscita.
 7. Si costruisce la rete sequenziale a partire dalle espressioni ottenute al punto precedente.

Sintesi di Reti Sequenziali Sincrone: Esempio

- ▶ Vogliamo costruire una rete sequenziale che riconosca la presenza di una certa sequenza di bit fissata, anche se inclusa in una sequenza più lunga.
- ▶ La sequenza di bit che vogliamo riconoscere è 1001.
- ▶ La rete dovrà avere un ingresso A e un'uscita B e dovrà riconoscere la sequenza di bit 1001 applicata all'ingresso A .
- ▶ Più precisamente, l'uscita dovrà valere 1 se e solo se:
 - ▶ In corrispondenza ai 3 tre precedenti fronti di salita del clock, i valori letti in A erano, rispettivamente, 1, 0 e 0.
 - ▶ Il valore attuale dell'ingresso A è 1.

Sintesi di Reti Sequenziali Sincrone: Esempio



Sintesi di Reti Sequenziali Sincrone: Esempio

Tabella di Stato Implicita

Stato presente	Ingressi	Stato futuro	Uscite
	<i>A</i>		<i>B</i>
<i>X</i>	0	<i>X</i>	0
<i>X</i>	1	<i>Y</i>	0
<i>Y</i>	0	<i>W</i>	0
<i>Y</i>	1	<i>Y</i>	0
<i>W</i>	0	<i>Z</i>	0
<i>W</i>	1	<i>Y</i>	0
<i>Z</i>	0	<i>X</i>	0
<i>Z</i>	1	<i>Y</i>	1

Sintesi di Reti Sequenziali Sincrone: Esempio

- ▶ Per catturare quattro stati diversi abbiamo bisogno di sequenze di bit lunghe 2.
- ▶ Introduciamo le due variabili booleane E e F . Facciamo corrispondere gli stati agli assegnamenti di verità alle due variabili E e F come segue:

Stato	E	F
X	0	0
Y	0	1
W	1	0
Z	1	1

- ▶ Abbiamo bisogno, quindi, di due flip-flop, che chiameremo E e F .

Sintesi di Reti Sequenziali Sincrone: Esempio

Tabella di Stato Esplicita

Stato presente		Ingressi	Stato futuro		Uscite
E	F	A	D_E	D_F	B
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

Sintesi di Reti Sequenziali Sincrone: Esempio

$$B = E\bar{F}A$$

$$D_E = \bar{E}F\bar{A} + E\bar{F}\bar{A} =$$

$$= (\bar{E}F + E\bar{F})\bar{A}$$

$$= (E \oplus F)\bar{A}$$

$$D_F = \bar{E}\bar{F}A + \bar{E}FA + E\bar{F}\bar{A} + E\bar{F}A + EFA$$

$$= \bar{E}\bar{F}A + \bar{E}FA + E\bar{F}A + EFA + E\bar{F}\bar{A}$$

$$= (\bar{E}\bar{F} + \bar{E}F + E\bar{F} + EF)A + E\bar{F}\bar{A}$$

$$= A + E\bar{F}\bar{A}$$

$$= (A + E\bar{F})(A + \bar{A})$$

$$= A + E\bar{F}$$

Sintesi di Reti Sequenziali Sincrone: Esempio

